Voortplanting en de hormonale regeling

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk orgaan doet dit?

Schrijf bij elke taak het orgaan.

1. Welk orgaan?

a) hierin rijpt de eicel _____

b) hier vindt de bevruchting plaats _____

c) hierin groeit het embryo _____

2. Welk orgaan?

a) hier worden zaadcellen gevormd _____

b) hier rijpen ze en worden ze bewaard _____

c) hierdoor worden ze afgevoerd _____

2 De cyclus op een rij

Vul aan.

3. Op welke dag van de cyclus begint de menstruatie? _____

4. Hoe lang duurt een gemiddelde cyclus? _____

5. Hoe heet het vrijkomen van de eicel? _____

6. Hoe heet het lichaam dat na de eisprong uit de follikel ontstaat?

_____

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

7. Oestrogeen wordt gemaakt door de eierstok.

◯ waar ◯ niet waar

8. De eicel wordt na de eisprong opgevangen door de baarmoeder.

◯ waar ◯ niet waar

9. De lichaamstemperatuur ligt na de eisprong gemiddeld iets hoger.

◯ waar ◯ niet waar

10. Bij de man verloopt de zaadcelvorming in cycli van achtentwintig dagen.

◯ waar ◯ niet waar

11. Inhibine remt de afgifte van FSH.

◯ waar ◯ niet waar

4 Welk hormoon?

Vul de tabel aan.

12.

Waar het vandaan komt	Hormoon	Wat het doet
de hypothalamus	_____	_____
de hypofyse	_____	_____
het geel lichaam	_____	_____

13. Welk hormoon van de eierstok laat het slijmvlies in de eerste helft van de cyclus aangroeien? _____

14. Welke drie hormonen spelen bij zowel man als vrouw een rol? _____

5 De cellen van de teelbal

Vul aan en leg uit.

15. Welke cellen?

a) maken testosteron _____

b) voeden de rijpende zaadcellen _____

16. Waarom liggen de teelballen buiten de buikholte?

17. Noem buiten de zaadcelvorming nog een taak van testosteron.

6 Feedback

Leg in volledige zinnen uit.

18. Waarom noemen we de regeling van de cyclus een feedbacksysteem?

19. Het testosterongehalte bij een man wordt te hoog. Beschrijf wat er daarna gebeurt.

20. In een schema staat een pijl met een minteken van de eierstok naar de hypofyse. Wat betekent die pijl?

21. Waarom begint de menstruatie net wanneer het progesterongehalte daalt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk orgaan doet dit?

1 a) de eierstok · b) de eileider · c) de baarmoeder

2 a) de teelbal · b) de bijbal · c) de zaadleider

2. De cyclus op een rij

3 op dag 1

4 ongeveer 28 dagen

5 de eisprong

6 het geel lichaam

3. Waar of niet waar?

7 waar

8 niet waar

9 waar

10 niet waar

11 waar

4. Welk hormoon?

12 De hypothalamus maakt GnRH, dat de hypofyse aanzet om FSH en LH te maken. De hypofyse maakt FSH, dat de follikel laat rijpen, en LH, waarvan een piek de eisprong op gang brengt. Het geel lichaam maakt progesteron, dat het baarmoederslijmvlies in stand houdt.

13 oestrogeen

14 GnRH, FSH en LH

5. De cellen van de teelbal

15 a) de cellen van Leydig · b) de cellen van Sertoli

16 De zaadcelvorming verloopt beter bij een iets lagere temperatuur dan die van de buikholte.

17 Het zorgt voor de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken.

6. Feedback

18 De hormonen uit de eierstok sturen de hypothalamus en de hypofyse op hun beurt bij. Het signaal gaat dus niet alleen heen, maar ook terug.

19 De hypothalamus geeft minder GnRH af, de hypofyse geeft minder LH af, en daardoor maken de cellen van Leydig minder testosteron. Zo daalt het gehalte weer.

20 Het hormoon uit de eierstok remt de hypofyse af.

21 Zonder progesteron kan het dikke baarmoederslijmvlies niet in stand blijven. Het laat dan los, en dat is de menstruatie.